

**UJIAN TENGAH SEMESTER  
29 MEI 2026**



**Disusun Oleh:  
Fardan Arib Juniar  
2500018136**

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2026**

## I. Ide dan Solusi serta Flowchart

### LEMBAR JAWABAN PRE-TEST DAN POST-TEST PRAKTIKUM

|                                              |                            |                    |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Nama: Fardan Arib Juniar<br>NIM : 2500018136 | Asisten:<br>Paraf Asisten: | Tanggal:<br>Nilai: |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|

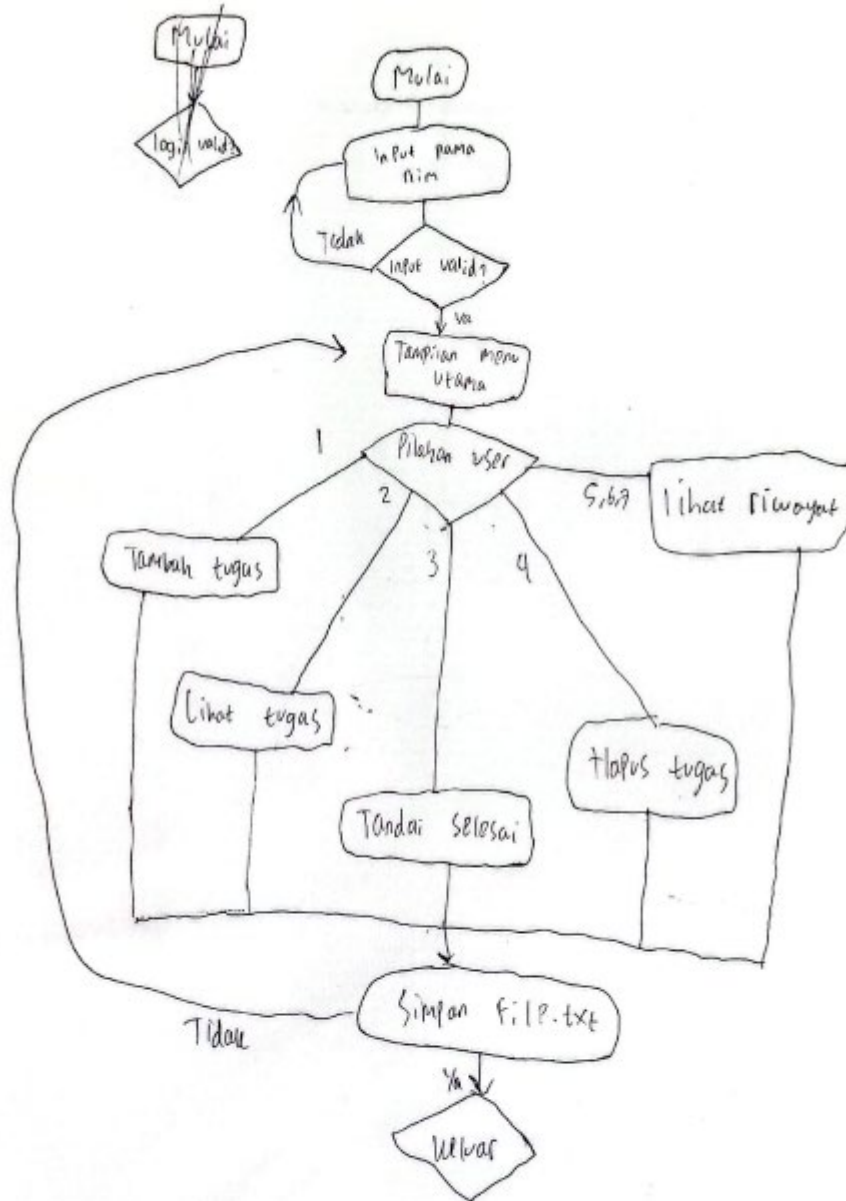
• Ide Solusi

- ↳ Login dengan <sup>nama</sup>usr dan <sup>NIM</sup>password
- Tambah tugas (nama tugas, mata kuliah, deadline)
- Hapus tugas
- Lihat daftar tugas aktif
- Tandai tugas selesai
- Lihat riwayat tugas selesai
- Simpan semua tugas ke File.txt

Flowchart

- Mulai Program
- Mulai •
- Input : Masukkan Username dan Password
- [Kondisional : Apakah Username == "Fardan Arib Juniar" DAN Password == "2500018136" ?]
- Jika Tidak : Iuri ke [ Proses : Percobaan + 1 ] → masuk ke [ Kondisi : Apakah Percobaan < 3 ? ]
- ~~Jika~~ • Jika ya kembali ke proses Input login
- Jika Tidak, Iuri ke [ Terminal : Selesai / Program berakhir ]
- Jika Ya : Masuk ke halaman Utama.

## Flowchart



## II. Output CPP

```

=====
      SISTEM LOGIN UTAMA TASKKU
=====
Masukkan Username (Nama) : Fardan Arib Juniar
Masukkan Password (NIM)  : 2500018136

>> LOGIN BERHASIL! Selamat Datang, Fardan Arib Juniar.

=====
      MENU UTAMA
=====
1. Tambah Tugas Baru
2. Lihat Daftar Tugas Aktif
3. Tandai Tugas Selesai (Done)
4. Lihat Riwayat Tugas Selesai
5. Hapus Tugas
6. Simpan Seluruh Tugas ke File (.txt)
7. Keluar Aplikasi
Pilih Menu (1-7): 1

--- TAMBAH TUGAS BARU ---
Nama Tugas : CSS
Mata Kuliah : Pemrograman Web
Deadline   : Selasa
>> Tugas berhasil ditambahkan!

=====
      MENU UTAMA
=====
1. Tambah Tugas Baru
2. Lihat Daftar Tugas Aktif
3. Tandai Tugas Selesai (Done)
4. Lihat Riwayat Tugas Selesai
5. Hapus Tugas
6. Simpan Seluruh Tugas ke File (.txt)
7. Keluar Aplikasi
Pilih Menu (1-7): 1

--- TAMBAH TUGAS BARU ---
Nama Tugas : Pointer
Mata Kuliah : Dasar Pemrograman
Deadline   : Rabu
>> Tugas berhasil ditambahkan!

=====
      MENU UTAMA
=====
1. Tambah Tugas Baru
2. Lihat Daftar Tugas Aktif
3. Tandai Tugas Selesai (Done)
4. Lihat Riwayat Tugas Selesai
5. Hapus Tugas
6. Simpan Seluruh Tugas ke File (.txt)
7. Keluar Aplikasi
Pilih Menu (1-7): 1

```

```

--- TAMBAH TUGAS BARU ---
Nama Tugas : Limit
Mata Kuliah : Kalkulus I
Deadline : Kamis
>> Tugas berhasil ditambahkan!

=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Tugas Baru
2. Lihat Daftar Tugas Aktif
3. Tandai Tugas Selesai (Done)
4. Lihat Riwayat Tugas Selesai
5. Hapus Tugas
6. Simpan Seluruh Tugas ke File (.txt)
7. Keluar Aplikasi
Pilih Menu (1-7): 2

--- DAFTAR TUGAS AKTIF (BELUM SELESAI) ---
ID Tugas : 0
Nama Tugas : CSS
Mata Kuliah : Pemrograman Web
Deadline : Selasa
-----
ID Tugas : 1
Nama Tugas : Pointer
Mata Kuliah : Dasar Pemrograman
Deadline : Rabu
-----
ID Tugas : 2
Nama Tugas : Limit
Mata Kuliah : Kalkulus I
Deadline : Kamis
-----

=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Tugas Baru
2. Lihat Daftar Tugas Aktif
3. Tandai Tugas Selesai (Done)
4. Lihat Riwayat Tugas Selesai
5. Hapus Tugas
6. Simpan Seluruh Tugas ke File (.txt)
7. Keluar Aplikasi
Pilih Menu (1-7): 3

--- DAFTAR TUGAS AKTIF (BELUM SELESAI) ---
ID Tugas : 0
Nama Tugas : CSS
Mata Kuliah : Pemrograman Web
Deadline : Selasa
-----
ID Tugas : 1
Nama Tugas : Pointer

```

```

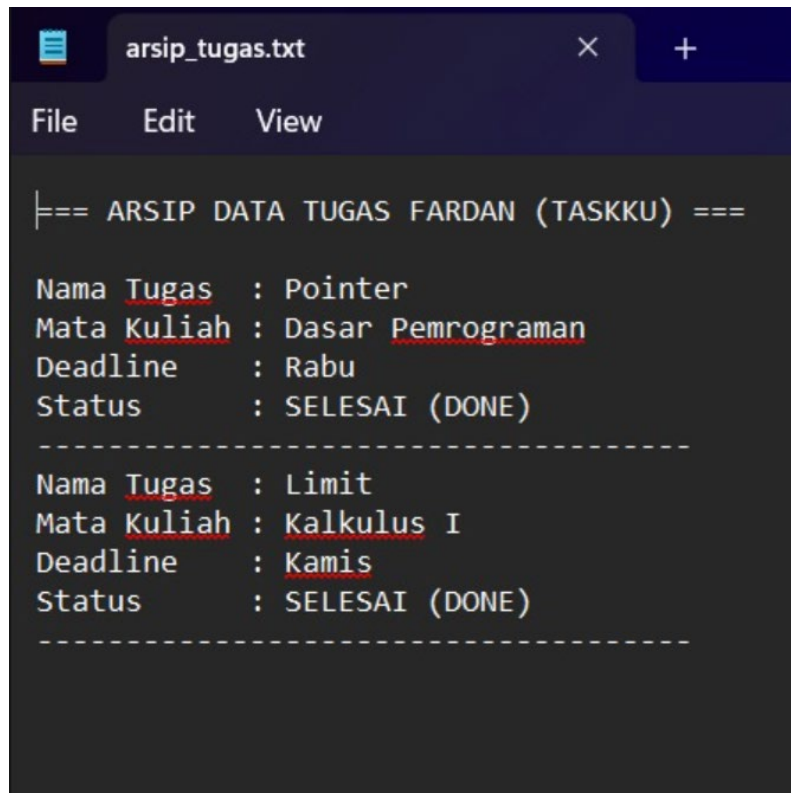
--- DAFTAR TUGAS AKTIF (BELUM SELESAI) ---
ID Tugas      : 0
Nama Tugas    : CSS
Mata Kuliah   : Pemrograman Web
Deadline      : Selasa
-----
ID Tugas      : 1
Nama Tugas    : Pointer
Mata Kuliah   : Dasar Pemrograman
Deadline      : Rabu
-----
ID Tugas      : 2
Nama Tugas    : Limit
Mata Kuliah   : Kalkulus I
Deadline      : Kamis
-----
Masukkan ID Tugas yang sudah selesai (done): 2
>> Sukses! Tugas berhasil ditandai selesai.

=====
                MENU UTAMA
=====
1. Tambah Tugas Baru
2. Lihat Daftar Tugas Aktif
3. Tandai Tugas Selesai (Done)
4. Lihat Riwayat Tugas Selesai
5. Hapus Tugas
6. Simpan Seluruh Tugas ke File (.txt)
7. Keluar Aplikasi
Pilih Menu (1-7): 3

--- DAFTAR TUGAS AKTIF (BELUM SELESAI) ---
ID Tugas      : 0
Nama Tugas    : CSS
Mata Kuliah   : Pemrograman Web
Deadline      : Selasa
-----
ID Tugas      : 1
Nama Tugas    : Pointer
Mata Kuliah   : Dasar Pemrograman
Deadline      : Rabu
-----
Masukkan ID Tugas yang sudah selesai (done): 1
>> Sukses! Tugas berhasil ditandai selesai.

=====
                MENU UTAMA
=====
1. Tambah Tugas Baru
2. Lihat Daftar Tugas Aktif
3. Tandai Tugas Selesai (Done)
4. Lihat Riwayat Tugas Selesai
5. Hapus Tugas
6. Simpan Seluruh Tugas ke File (.txt)
7. Keluar Aplikasi
Pilih Menu (1-7): 4

```



```
File Edit View

|=== ARSIP DATA TUGAS FARDAN (TASKKU) ===

Nama Tugas : Pointer
Mata Kuliah : Dasar Pemrograman
Deadline : Rabu
Status : SELESAI (DONE)
-----
Nama Tugas : Limit
Mata Kuliah : Kalkulus I
Deadline : Kamis
Status : SELESAI (DONE)
-----
```

```

--- RIWAYAT TUGAS YANG SUDAH SELESAI ---
Nama Tugas : Pointer
Mata Kuliah : Dasar Pemrograman
Deadline : Rabu
Status : SELESAI (DONE)
-----
Nama Tugas : Limit
Mata Kuliah : Kalkulus I
Deadline : Kamis
Status : SELESAI (DONE)
-----

=====
MENU UTAMA
=====
1. Tambah Tugas Baru
2. Lihat Daftar Tugas Aktif
3. Tandai Tugas Selesai (Done)
4. Lihat Riwayat Tugas Selesai
5. Hapus Tugas
6. Simpan Seluruh Tugas ke File (.txt)
7. Keluar Aplikasi
Pilih Menu (1-7): 5

--- HAPUS TUGAS ---
ID: 0 | Tugas: CSS [Aktif]
ID: 1 | Tugas: Pointer [Done]
ID: 2 | Tugas: Limit [Done]
Masukkan ID Tugas yang ingin dihapus permanen: 0
>> Tugas berhasil dihapus dari sistem.

=====
MENU UTAMA
=====
1. Tambah Tugas Baru
2. Lihat Daftar Tugas Aktif
3. Tandai Tugas Selesai (Done)
4. Lihat Riwayat Tugas Selesai
5. Hapus Tugas
6. Simpan Seluruh Tugas ke File (.txt)
7. Keluar Aplikasi
Pilih Menu (1-7): 6
>> Berhasil! Seluruh tugas telah diarsipkan ke dalam file 'arsip_tugas.txt'.

=====
MENU UTAMA
=====
1. Tambah Tugas Baru
2. Lihat Daftar Tugas Aktif
3. Tandai Tugas Selesai (Done)
4. Lihat Riwayat Tugas Selesai
5. Hapus Tugas
6. Simpan Seluruh Tugas ke File (.txt)
7. Keluar Aplikasi
Pilih Menu (1-7): 7
Keluar program!

-----
Process exited after 125.6 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |

```

### III. Pseudocode



```

1  ALGORITMA: Manajemen_Tugas_Taskku
2
3  DEKLARASI:
4
5      Struktur Tugas:
6          namaTugas : Array [0..49] of Karakter
7          mataKuliah : Array [0..49] of Karakter
8          deadline : Array [0..19] of Karakter
9          isDone : Boolean
10
11      Class AplikasiTaskku:
12          Private:
13              correctUsername : Array [0..29] of Karakter
14              correctPassword : Array [0..19] of Karakter
15              daftarTugas : Array [0..99] of Tugas
16              jumlahTugas : Integer
17              batas : Integer
18
19          Public:
20              Fungsi cekSama(input : Array of Karakter, asli : Array of Karakter) -> Boolean
21              Prosedur inisialisasi()
22              Fungsi login() -> Boolean
23              Prosedur tambahTugas()
24              Prosedur lihatTugasAktif()
25              Prosedur tandaiSelesai()
26              Prosedur lihatRiwayatSelesai()
27              Prosedur hapusTugas()
28              Prosedur simpanKeFile()
29
30          taskku : AplikasiTaskku
31          pilihan : Integer
32          isLogged : Boolean
33
34      DESKRIPSI:
35      |

```

```

37     Fungsi cekSama(input, asli):
38         i <- 0
39         WHILE (input[i] != '\0' OR asli[i] != '\0') DO
40             IF (input[i] != asli[i]) THEN
41                 RETURN False
42             ENDIF
43             i <- i + 1
44         ENDWHILE
45         RETURN True
46
47     Prosedur inisialisasi():
48         jumlahTugas <- 0
49         batas <- 3
50         correctUsername <- "Fardan Arib Juniar"
51         correctPassword <- "2500018136"
52
53     Fungsi login():
54         percobaan <- 0
55         WHILE (percobaan < batas) DO
56             Output "Masukkan Username (Nama) : "
57             Input username
58             Output "Masukkan Password (NIM) : "
59             Input password
60
61             IF (cekSama(username, correctUsername) AND cekSama(password, correctPassword)) THEN
62                 Output "LOGIN BERHASIL!"
63                 RETURN True
64             ELSE
65                 percobaan <- percobaan + 1
66                 Output "Username atau Password salah!"
67                 IF (percobaan < batas) THEN
68                     Output "Sisa percobaan: ", (batas - percobaan)
69                 ENDIF
70             ENDIF
71         ENDWHILE

```

```
RETURN False
```

```
Prosedur tambahTugas():
```

```
IF (jumlahTugas >= 100) THEN  
    Output "Daftar tugas penuh!"  
    Exit Prosedur
```

```
ENDIF
```

```
Output "Nama Tugas : "  
Input daftarTugas[jumlahTugas].namaTugas  
Output "Mata Kuliah : "  
Input daftarTugas[jumlahTugas].mataKuliah  
Output "Deadline : "  
Input daftarTugas[jumlahTugas].deadline  
daftarTugas[jumlahTugas].isDone <- False  
jumlahTugas <- jumlahTugas + 1  
Output "Tugas berhasil ditambahkan!"
```

```
Prosedur lihatTugasAktif():
```

```
ditemukan <- False  
For i <- 0 To (jumlahTugas - 1) Do  
    IF (daftarTugas[i].isDone == False) THEN  
        Output "ID: ", i, " | Tugas: ", daftarTugas[i].namaTugas, " | MK: ", daftarTugas[i].mataKuliah, " | Deadline: ", daftarTugas[i].deadline  
        ditemukan <- True  
    ENDIF  
EndFor  
IF (ditemukan == False) THEN  
    Output "Tidak ada tugas aktif."  
ENDIF
```

```
Prosedur tandaiSelesai():
```

```
Panggil lihatTugasAktif()  
Output "Masukkan ID Tugas Selesai: "  
Input id  
IF (id >= 0 AND id < jumlahTugas AND daftarTugas[id].isDone == False) THEN  
    daftarTugas[id].isDone <- True  
    Output "Tugas selesai!"
```

```

109         ELSE
110             Output "ID Tidak Valid."
111         ENDIF
112
113     Prosedur lihatRiwayatSelesai():
114         ditemukan <- False
115         For i <- 0 To (jumlahTugas - 1) Do
116             IF (daftarTugas[i].isDone == True) THEN
117                 Output "Tugas: ", daftarTugas[i].namaTugas, " | Status: DONE"
118                 ditemukan <- True
119             ENDIF
120         EndFor
121         IF (ditemukan == False) THEN
122             Output "Belum ada riwayat."
123         ENDIF
124
125     Prosedur hapusTugas():
126         Output "Masukkan ID Tugas yang ingin dihapus: "
127         Input id
128         IF (id >= 0 AND id < jumlahTugas) THEN
129             For j <- id To (jumlahTugas - 2) Do
130                 daftarTugas[j] <- daftarTugas[j + 1]
131             EndFor
132             jumlahTugas <- jumlahTugas - 1
133             Output "Tugas terhapus."
134         ELSE
135             Output "ID tidak ditemukan."
136         ENDIF
137
138     Prosedur simpanKeFile():
139         Buka_File "arsip_tugas.txt" dengan Mode Menulis
140         IF (File berhasil dibuat) THEN
141             Tulis_File "=== ARSIP DATA TUGAS FARDAN ==="
142             For i <- 0 To (jumlahTugas - 1) Do
143                 Tulis_File "Tugas: ", daftarTugas[i].namaTugas
144                 Tulis_File "MK:      ", daftarTugas[i].mataKuliah

```

```

141         Tulis_File "=== ARSIP DATA TUGAS FARDAN ==="
142         For i <- 0 To (jumlahTugas - 1) Do
143             Tulis_File "Tugas: ", daftarTugas[i].namaTugas
144             Tulis_File "MK:   ", daftarTugas[i].mataKuliah
145             Tulis_File "Status: ", daftarTugas[i].isDone
146         EndFor
147         Tutup_File
148         Output "Data berhasil disimpan ke file txt!"
149     ELSE
150         Output "Gagal membuat file."
151     ENDIF
152
153
154     // --- ALUR JALAN UTAMA PROGRAM (MAIN.CPP) ---
155     Panggil taskku.inisialisasi()
156
157     isLoggedIn <- Panggil taskku.login()
158     IF (isLoggedIn == False) THEN
159         Hentikan Program
160     ENDIF
161
162     REPEAT
163         Output "1. Tambah Tugas"
164         Output "2. Lihat Tugas Aktif"
165         Output "3. Tandai Selesai"
166         Output "4. Lihat Riwayat Selesai"
167         Output "5. Hapus Tugas"
168         Output "6. Simpan ke File"
169         Output "7. Keluar"
170         Output "Pilih Menu: "
171         Input pilihan
172
173         IF (pilihan == 1) THEN Panggil taskku.tambahTugas()
174         ELSEIF (pilihan == 2) THEN Panggil taskku.lihatTugasAktif()
175         ELSEIF (pilihan == 3) THEN Panggil taskku.tandaiSelesai()
176         ELSEIF (pilihan == 4) THEN Panggil taskku.lihatRiwayatSelesai()
177         ELSEIF (pilihan == 5) THEN Panggil taskku.hapusTugas()
178         ELSEIF (pilihan == 6) THEN Panggil taskku.simpanKeFile()
179         ELSEIF (pilihan == 7) THEN Output "Keluar Aplikasi. Terima kasih, Fardan."
180         ELSE Output "Pilihan salah!"
181     ENDIF
182
183     UNTIL (pilihan == 7)

```

#### IV. Link Github

<https://github.com/Juniarr29/UTS-Algoritma-Pemrograman>